

一元二次方程（二）

1. 如果一元二次方程 $ax^2 + bx - 6a = 0$ 的一个解是 20，那么求另外一个解.

2. 设实数 s 和 t 满足方程 $19s^2 + 99s + 1 = 0$ ， $t^2 + 99t + 19 = 0$ ，并且 s 和 t 的积不等于 1，求 $\frac{st + 4s + 1}{t}$ 的值.

3. 设 m 不小于 -1 的实数, 使得关于 x 的方程 $x^2 + 2(m-2)x + m^2 - 3m + 3 = 0$ 有两个不相等的实数根 x_1, x_2 . 若 $x_1^2 + x_2^2 = 6$, 求 m 的值.

4. 已知二次方程 $3x^2 - 4x + k - 2 = 0$ 的两根都是非负数, 则求 k 的取值范围.

5. 已知关于 x 的一元二次方程 $(3a-1)x^2 - ax + \frac{1}{4} = 0$ 有两个相等的实数根，求代数式 $a^2 - 2a + 1 + \frac{1}{a}$ 的值.

6. 已知 m, n 为整数，关于 x 的三个方程： $x^2 + (7-m)x + 3+n = 0$ 有两个不相等的实数根； $x^2 + (4+m)x + n+6 = 0$ 有两个相等的实数根； $x^2 - (m-4)x + n+1 = 0$ 没有实数根. 求 m, n 的值.

7. 三个不同实数 a, b, c 使得方程 $x^2 + ax + 1 = 0$ 和 $x^2 + bx + c = 0$ 有一个相同的实数根 s ，且使得方程 $x^2 + x + a = 0$ 和 $x^2 + cx + b = 0$ 也有一个相同的实数根 r ，求 $a + b + c$ 的值.

8. 若 $a_1 + a_2 = \frac{1}{2}b_1b_2$ ，证明：两个方程 $x^2 + b_1x + a_1 = 0$ ， $x^2 + b_2x + a_2 = 0$ 中至少有一个方程有实根.

9. 设三个方程 $x^2 + 4mx + 4m^2 + 2m + 3 = 0$ 、 $x^2 + (2m + 1)x + m^2 = 0$ 、 $(m - 1)x^2 + 2mx + m - 1 = 0$ 中至少有一个方程有实根, 求 m 的范围.

10. 求使得关于 x 的方程 $x^3 - ax^2 - 2ax + a^2 - 1 = 0$ 恰有一个实数根的所有实数 a .